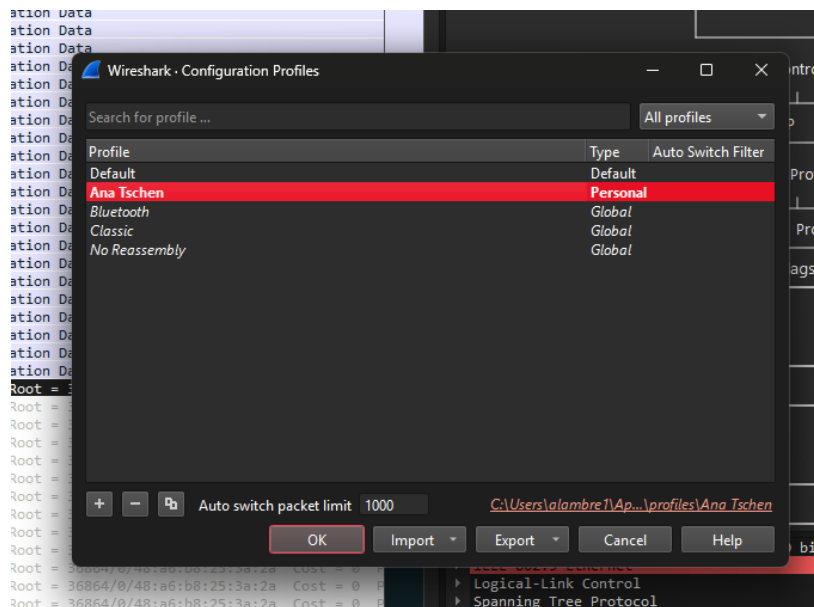


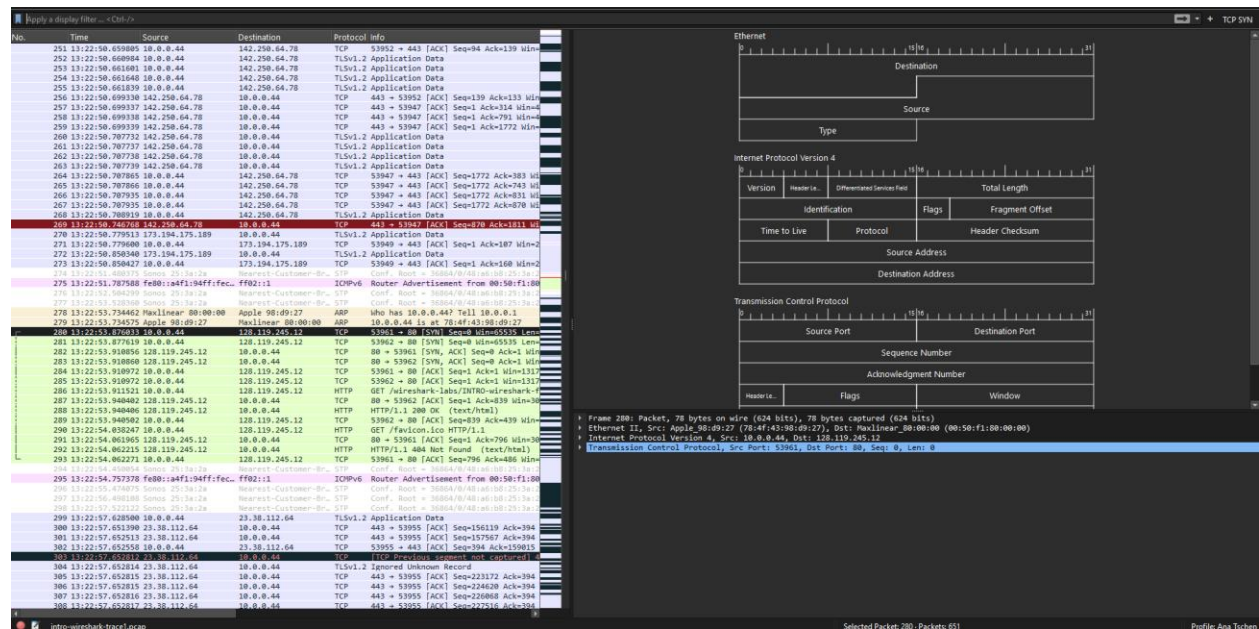
Laboratorio 1 – Segunda parte: Introducción a Wireshark

Personalización del entorno de wireshark

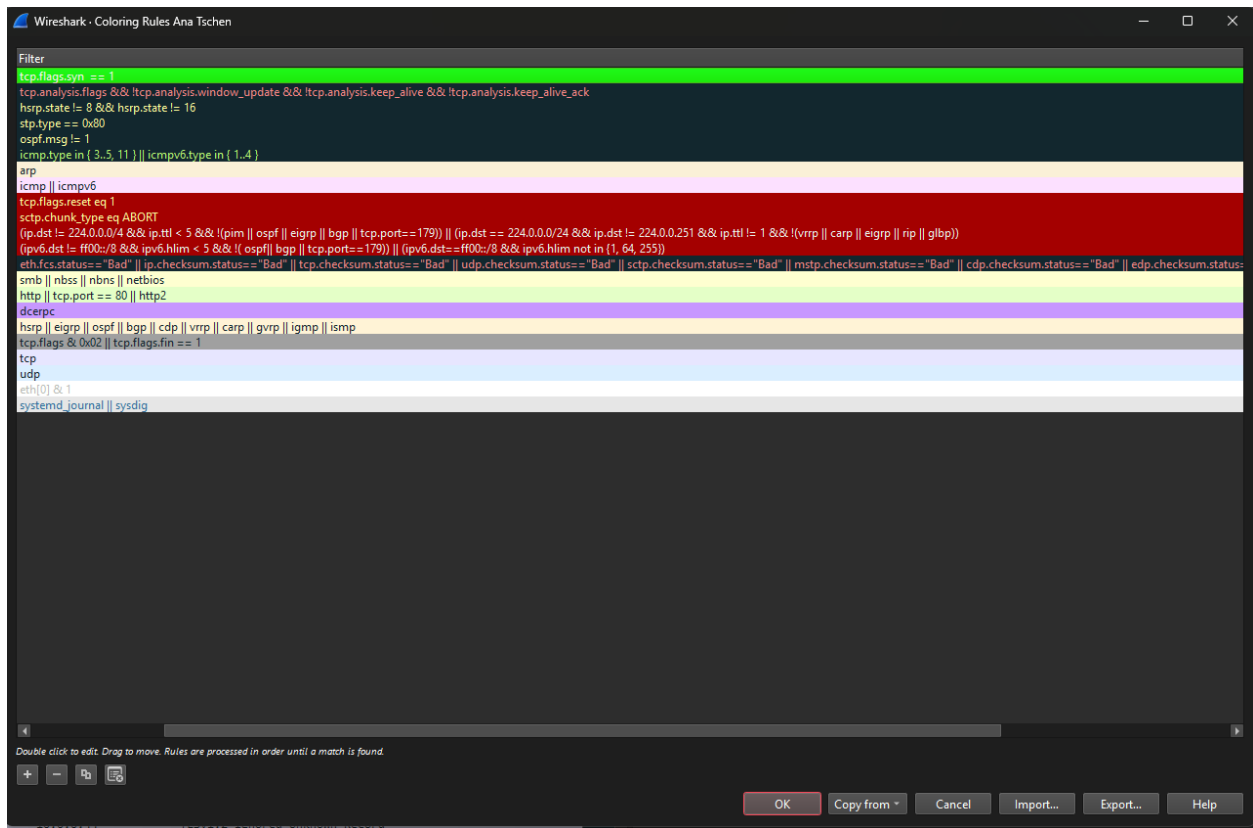
Foto del perfil



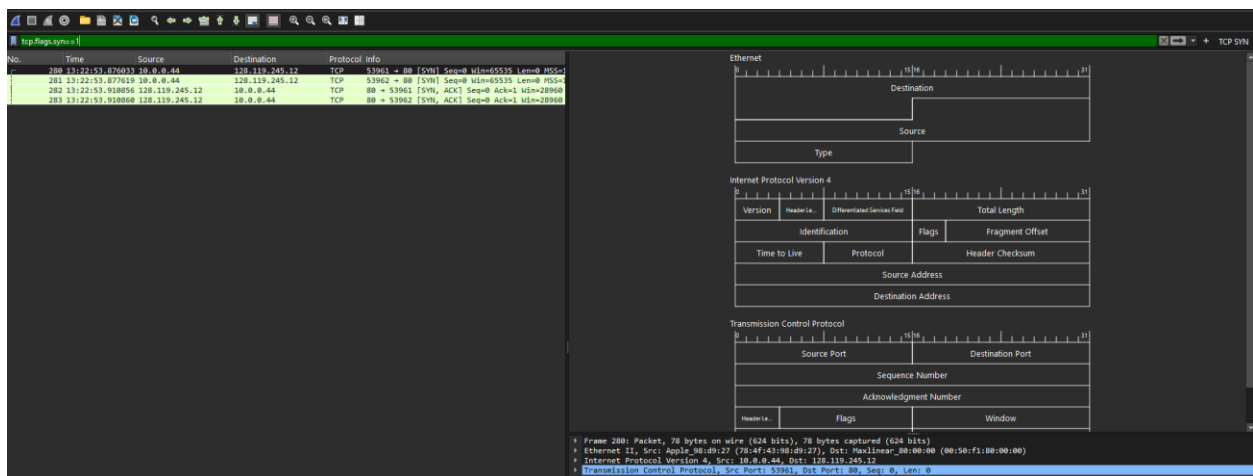
Entorno Final personalizado



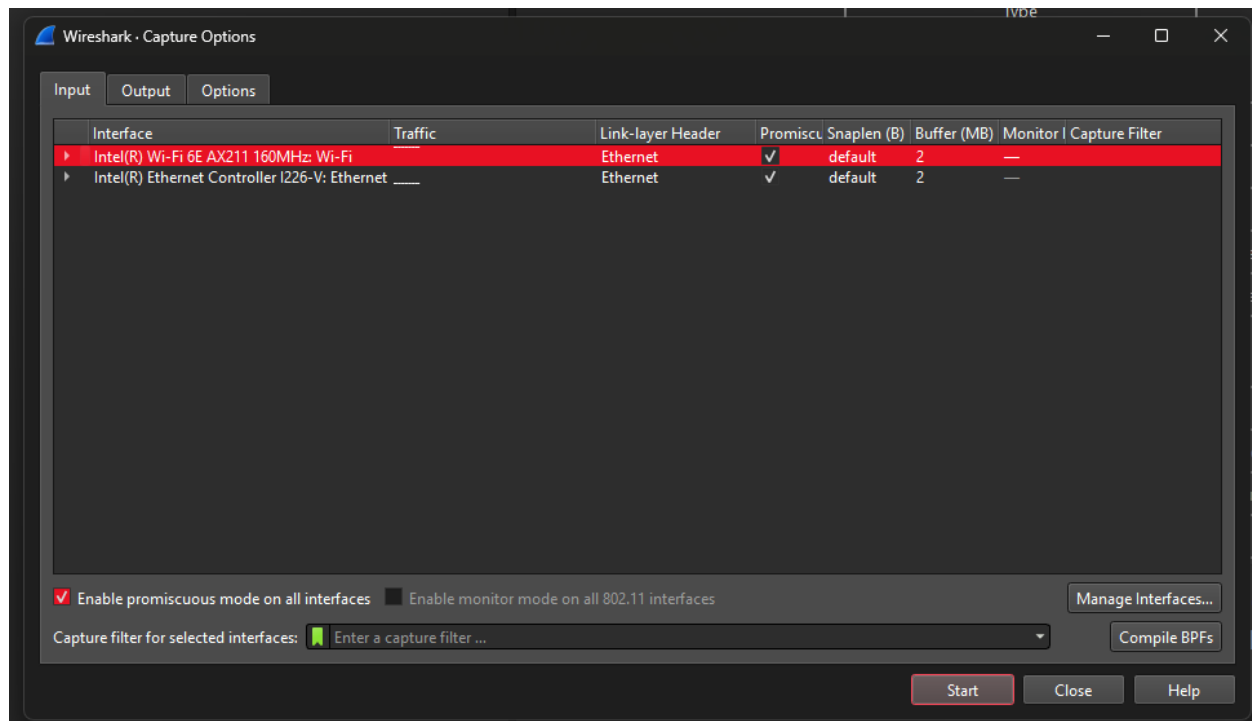
Flag TCP SYN – color verde claro



Filtro Aplicado



Interfaces



Configuración de la captura de paquetes

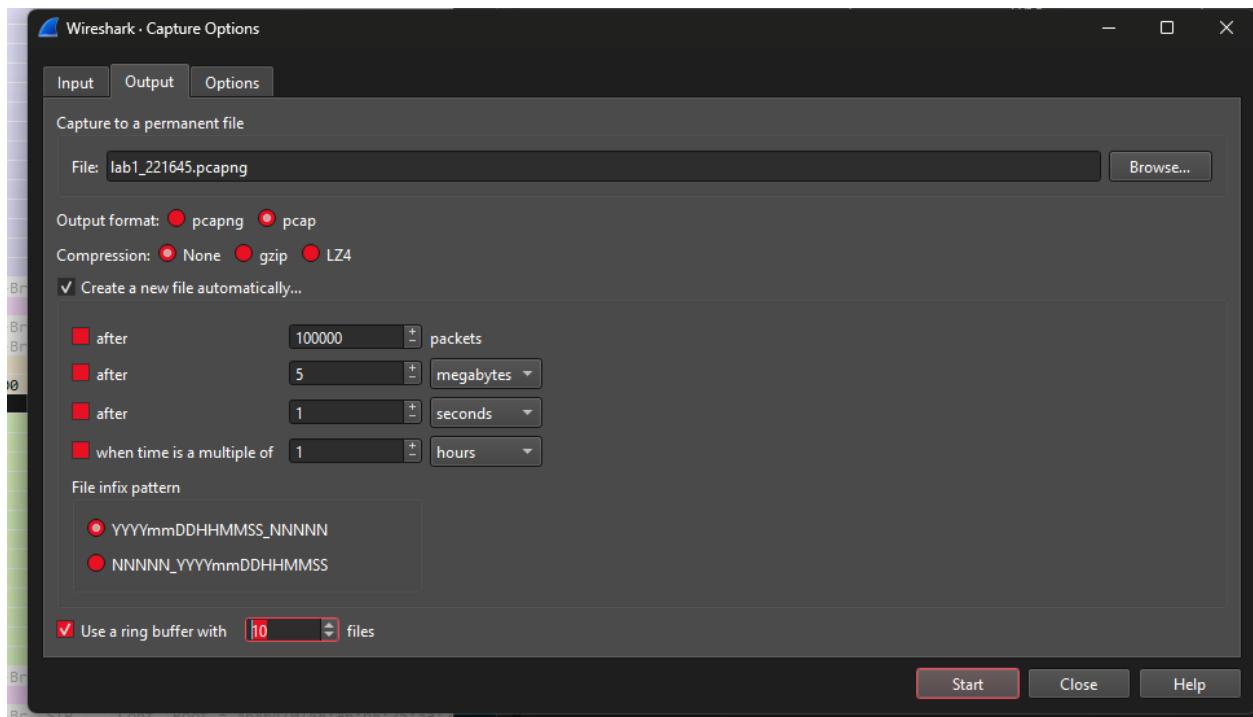
Al correr el comando `ipconfig` (en el caso de Windows) se observan los adaptadores de red disponibles en el equipo y su estado actual.

El adaptador Ethernet aparece como Media disconnected, lo que indica que no hay un cable de red conectado. Las interfaces Local Area Connection 9 y 10* también están desconectadas y normalmente corresponden a adaptadores virtuales de Windows.

La interfaz activa es Wi-Fi, ya que tiene una dirección IPv4 asignada: 192.168.0.103. La máscara de subred 255.255.255.0 indica que el equipo pertenece a la red local 192.168.0.0/24. La puerta de enlace predeterminada es 192.168.0.1, que normalmente corresponde al router encargado de conectar la red local con Internet.

También aparece una dirección IPv6 local que comienza con fe80::. Esta dirección se utiliza para la comunicación dentro de la red local y no se enruta directamente hacia Internet.

Captura de paquetes



Captura en proceso

Apply > Display Filter: *Captured*

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1171	16:20:07.6880	192.168.0.101	255.255.255.255	UDP	49154 → 6666 Len=175
1172	16:20:08.6194	192.168.0.244	239.255.255.250	UDP	37139 → 51200 Len=304
1173	16:20:08.9223	192.168.0.153	239.255.255.250	UDP	44921 → 51200 Len=304
1174	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1175	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1176	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1177	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1178	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1179	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1180	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1181	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1182	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1183	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1184	16:20:10.4152	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1185	16:20:10.6207	192.168.0.244	239.255.255.250	UDP	37139 → 51200 Len=304
1186	16:20:10.6644	192.168.0.183	192.168.0.183	TLV1.2	Application Data
1187	16:20:10.6654	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1188	16:20:10.6654	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1189	16:20:10.6654	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1190	16:20:10.6654	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1191	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1192	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1193	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1194	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1195	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1196	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1197	16:20:10.6655	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	NOTIFY → HTTP/1.1
1198	16:20:10.6949	192.168.0.183	192.168.0.183	TCP	443 → 53158 [ACK] Seq=1 Ack=71 Win=16 Len=0
1199	16:20:10.7116	192.168.0.161	255.255.255.255	UDP	49154 → 6666 Len=175
1200	16:20:10.9259	192.168.0.153	239.255.255.250	UDP	44921 → 51200 Len=304
1201	16:20:11.4369	192.168.0.128	255.255.255.255	UDP	68974 → 6667 Len=172
1202	16:20:11.6348	192.168.0.183	23.183.225.24	TLV1.2	Application Data
1203	16:20:11.7271	23.183.225.24	192.168.0.183	TCP	443 → 51238 [ACK] Seq=2667 Ack=34640 Win=0
1204	16:20:11.7649	23.183.225.24	192.168.0.183	TLV1.2	Application Data
1205	16:20:11.7649	192.168.0.183	23.183.225.24	TCP	51238 → 443 [ACK] Seq=34640 Ack=2692 Win=0
1206	16:20:12.6207	192.168.0.153	239.255.255.250	SSDP	M-SEARCH → HTTP/1.1
1207	16:20:12.6244	192.168.0.244	239.255.255.250	SSDP	M-SEARCH → HTTP/1.1
1208	16:20:12.6632	192.168.0.244	239.255.255.250	SSDP	M-SEARCH → HTTP/1.1
1209	16:20:12.6994	192.168.0.183	187.167.110.211	TCP	[TCP Keep-Alive] 40380 → 443 [ACK] Seq=180
1210	16:20:12.7508	187.167.110.211	192.168.0.183	TCP	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 40380 [ACK] Seq=280
1211	16:20:12.8308	192.168.0.183	187.167.110.211	TCP	[TCP Keep-Alive] 63699 → 443 [ACK] Seq=280
1212	16:20:12.8873	187.167.110.211	192.168.0.183	TCP	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 40380 [ACK] Seq=280
1213	16:20:12.9291	192.168.0.153	239.255.255.250	UDP	44921 → 51200 Len=304
1214	16:20:13.0813	192.168.0.161	255.255.255.255	UDP	49154 → 6666 Len=175
1215	16:20:13.7616	192.168.0.183	209.254.254.15	UDP	68991 → 21116 Len=15
1216	16:20:13.9809	209.254.254.15	192.168.0.183	UDP	21116 → 68991 Len=2
1217	16:20:14.2251	192.168.0.183	172.217.115.4	TLV1.2	Application Data
1218	16:20:14.2714	192.168.0.183	172.217.115.4	TCP	53516 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=364 Win=250 Len=0
1219	16:20:14.6274	192.168.0.244	239.255.255.250	UDP	37139 → 51200 Len=304
1220	16:20:14.9294	192.168.0.153	239.255.255.250	UDP	44921 → 51200 Len=304
1221	16:20:14.9981	192.168.0.183	187.167.110.211	TCP	[TCP Keep-Alive] 40451 → 443 [ACK] Seq=250
1222	16:20:15.0408	187.167.110.211	192.168.0.183	TCP	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 40451 [ACK] Seq=250
1223	16:20:16.4478	192.168.0.128	255.255.255.255	UDP	68974 → 6667 Len=172
1224	16:20:16.6436	192.168.0.244	239.255.255.250	UDP	37139 → 51200 Len=304
1225	16:20:16.6921	192.168.0.161	255.255.255.255	UDP	49154 → 6666 Len=175
1226	16:20:16.9428	192.168.0.153	239.255.255.250	UDP	44921 → 51200 Len=304
1227	16:20:17.1241	ASUSTeKCOMPU_6cfc16a	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.10? Tell 192.168.0.1

Ethernet

Internet Protocol Version 4

Transmission Control Protocol

Frame 1: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Intel_87:cd:ad (08:00:27:08:00:00), Dst: ASUSTeKCOMPU_6cfc16a (fc:34:97:83:ea:d0)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.103, Dst: 192.168.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 53158, Dst Port: 443, Seq: 1, Len: 0

Selected Packet 1: Packets 1227

Profile: Asa Tichen

Name	Date modified	Type	Size
qschannelbackend.dll	7/8/2026 1:56 PM	Application extens...	259 KB
qopensslbackend.dll	7/8/2026 1:56 PM	Application extens...	311 KB
qcertonlybackend.dll	7/8/2026 1:56 PM	Application extens...	103 KB
lab1_221645_20260713163834_00032	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,913 KB
lab1_221645_20260713163812_00031	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,884 KB
lab1_221645_20260713163739_00030	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,884 KB
lab1_221645_20260713163716_00029	7/13/2026 4:37 PM	Wireshark capture...	4,884 KB
lab1_221645_20260713163654_00028	7/13/2026 4:37 PM	Wireshark capture...	4,884 KB
lab1_221645_20260713163851_00033	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,884 KB
lab1_221645_20260713163852_00034	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,910 KB
lab1_221645_20260713163853_00035	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,889 KB
lab1_221645_20260713163854_00036	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	4,885 KB
lab1_221645_20260713163855_00037	7/13/2026 4:38 PM	Wireshark capture...	1,105 KB

lab1_221645_20260713163812_00031.pcapng

Etk Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl>F

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
1	1.161311111	202.119.162.204	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=21 Len=0 TSV=13371
2	1.161312.0396	192.168.0.103	202.119.162.204	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=21 Len=0 TSV=13371
3	1.161312.0832	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=21 Len=0 TSV=1411
4	1.161312.1378	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=21 Len=0 TSV=1331
5	1.161312.2353	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [PSH, ACK] Seq=1401 Ack=1 Win=21 Len=1400
6	1.161312.2771	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=2001 Win=11 Len=0 TSV=1331
7	1.161312.3379	192.168.0.103	142.251.215.118	60	TCP	59326 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=21 Len=0
8	1.161312.3458	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [ACK] Seq=2001 Ack=1 Win=21 Len=1400 TSV=1411
9	1.161312.3636	142.251.215.118	192.168.0.103	60	TCP	443 → 55473 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1047 Len=0 SLE=1 SRE
10	1.161312.3984	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=201 Win=11 Len=0 TSV=1331
11	1.161312.4867	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [PSH, ACK] Seq=4201 Ack=1 Win=21 Len=1400
12	1.161312.5359	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=5001 Win=11 Len=0 TSV=1331
13	1.161312.5991	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [ACK] Seq=5001 Ack=1 Win=21 Len=1400 TSV=1411
14	1.161312.6416	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=7001 Win=11 Len=0 TSV=1331
15	1.161312.7034	192.168.0.103	142.251.34.142	60	TCP	59700 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=21 Len=0
16	1.161312.7299	142.251.34.142	192.168.0.103	60	TCP	443 → 59730 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1047 Len=0 SLE=1 SRE
17	1.161312.7399	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [PSH, ACK] Seq=7001 Ack=1 Win=21 Len=1400
18	1.161312.7811	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=8001 Win=11 Len=0 TSV=1331
19	1.161312.8478	45.68.49.90	192.168.0.103	60	TCP	80 → 59326 [ACK] Seq=8001 Ack=1 Win=21 Len=1400 TSV=1411
20	1.161312.8907	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=1405
21	1.161312.8907	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=1250
22	1.161312.8907	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=670
23	1.161312.8951	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=134
24	1.161312.8964	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=39
25	1.161312.8977	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1405
26	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
27	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
28	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
29	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
30	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
31	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
32	1.161312.8983	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
33	1.161312.8992	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
34	1.161312.8993	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=34
35	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
36	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
37	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
38	1.161312.9032	ASUSTeKCOMPU_6c:0f:68	ff:ff:ff:ff:ff:ff	60	ARP	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.2
39	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
40	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
41	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
42	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
43	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
44	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
45	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
46	1.161312.9032	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
47	1.161312.9033	192.168.0.103	45.68.49.90	60	TCP	59326 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=8001 Win=11 Len=0 TSV=1331
48	1.161312.9033	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=34
49	1.161312.9043	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
50	1.161312.9046	192.168.0.103	200.119.162.204	60	UDP	55473 → 443 Len=34
51	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
52	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
53	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
54	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
55	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
56	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
57	1.161312.9046	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250
58	1.161312.9048	200.119.162.204	192.168.0.103	60	UDP	443 → 55473 Len=1250

Selected Packet 1: Packets 1407

Profile Ana Techn

Ethernet

Destination

Source

Type

Padding

Trailer

Address Resolution Protocol

Hardware type

Protocol type

Hardware size

Protocol size

Opcode

Sender MAC address

Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)

Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_6c:0f:68 (f8:32:e4:6c:0f:68), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

Análisis de paquetes

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1051	16:44:20.2564...	192.168.0.103	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.htm HTTP/1.1
1057	16:44:20.3505...	128.119.245.12	192.168.0.103	HTTP	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1061	16:44:20.3748...	192.168.0.103	128.119.245.12	HTTP	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1078	16:44:20.4679...	128.119.245.12	192.168.0.103	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
1168	16:44:27.9168...	192.168.0.103	34.104.35.123	HTTP	HEAD /edgedl/diffgen-puffin/bjbcblmcdnggnibecjikpoljcgkbgphl/e3a5bb374961abb39dad3a22912d9c910d06 HTTP/1.1
1169	16:44:27.9463...	34.104.35.123	192.168.0.103	HTTP	HTTP/1.1 200 OK
1173	16:44:27.9918...	192.168.0.103	192.168.0.1	HTTP	GET /WANCfg.xml HTTP/1.1
1176	16:44:27.9932...	192.168.0.1	192.168.0.103	HTTP/X..	HTTP/1.1 200 OK
1184	16:44:27.9963...	192.168.0.103	192.168.0.1	HTTP	SUBSCRIBE /evt/CmnIfcFg HTTP/1.1
1186	16:44:27.9976...	192.168.0.1	192.168.0.103	HTTP	HTTP/1.1 200 OK
1193	16:44:27.9990...	192.168.0.1	192.168.0.103	HTTP/X..	NOTIFY /upnp/eventing/tirkujxsqv HTTP/1.1
1194	16:44:28.0000...	192.168.0.103	192.168.0.1	HTTP	HTTP/1.1 200 OK
1201	16:44:28.0016...	192.168.0.103	192.168.0.1	HTTP/X..	POST /ctl/CmnIfcFg HTTP/1.1
1204	16:44:28.0040...	192.168.0.1	192.168.0.103	HTTP/X..	HTTP/1.1 200 OK
1213	16:44:28.0061...	192.168.0.103	192.168.0.1	HTTP/X..	POST /ctl/CmnIfcFg HTTP/1.1
1216	16:44:28.0087...	192.168.0.1	192.168.0.103	HTTP/X..	HTTP/1.1 200 OK
1224	16:44:28.0132...	192.168.0.103	192.168.0.1	HTTP	GET /WANCfg.xml HTTP/1.1

Wireshark - Packet 76 - lab1.221645.20260713170225.00001.pcapng

956
911

Transmission Control Protocol, Src Port: 55241, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 473

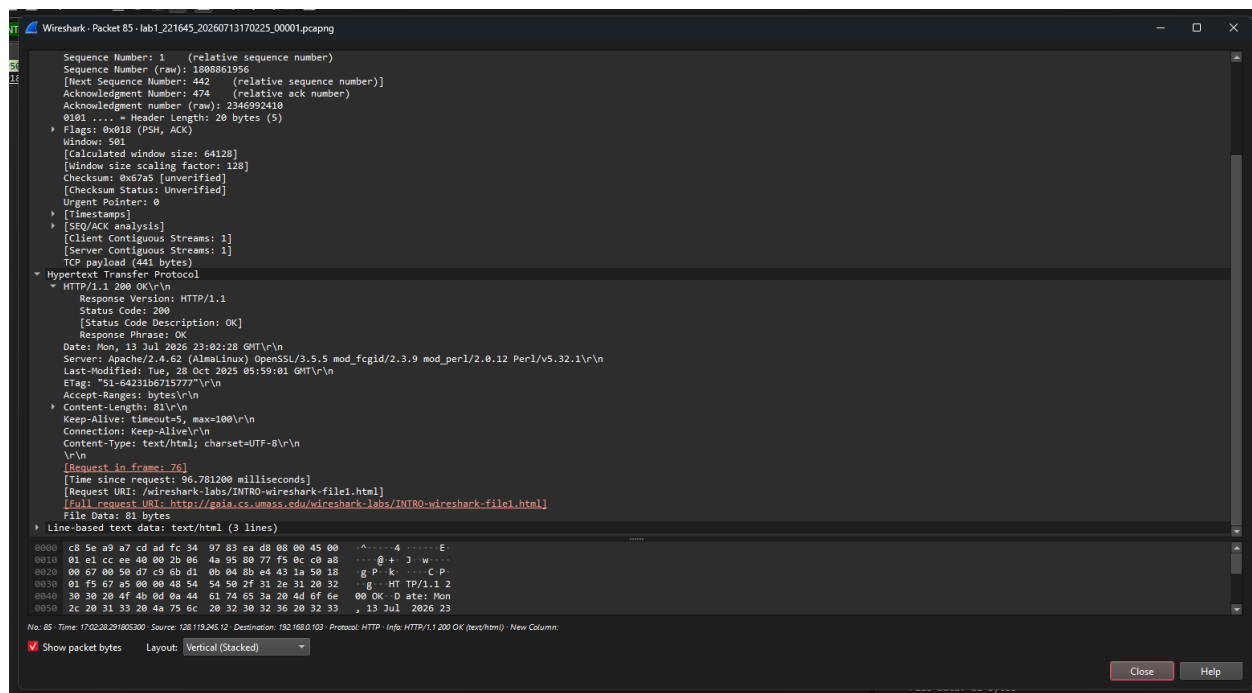
Source Port: 55241
Destination Port: 80
[Stream index: 2]
[Stream Packet Number: 4]
Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (91)
[TCP Segment Len: 473]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2346991037
[Next Sequence Number: 474 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1808861956
0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 255
[Calculated window size: 65280]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: 0x3087 (Unverified)
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (473 bytes)
Hypertext Transfer Protocol
GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
Request Method: GET
Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html
Request Version: HTTP/1.1
Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n
V\r\n
[Response in frame: 85]
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]

0000 f c 34 97 83 ea d8 c8 5e a9 a7 cd ad 08 00 45 00 4 -E
0010 02 01 93 2d 40 00 88 06 00 00 c0 a8 00 67 80 77 ---@.....g.w
0020 f5 0c d7 c9 00 58 8b e4 41 41 6b d1 00 04 50 18 ---P-AAK-P
0030 00 ff 38 87 00 00 47 45 54 20 2f 77 69 72 65 73 -8-GE T/Wires
0040 68 61 72 6b 2d 6c 61 62 73 2f 49 4e 54 52 4f 2d hark-lab s/INTRO-
0050 77 69 72 65 73 68 61 72 6b 2d 66 69 6c 65 31 2e wireshar k-file1.

No. 76 - Time: 17022819504100 - Source: 192.168.0.103 - Destination: 128.119.245.12 - Protocol: HTTP - Info: GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1 - New Column:

Show packet bytes Layout: Vertical (Stacked)

Close Help



```
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1808861956
[Next Sequence Number: 442 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 474 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2346992410
0101 ..... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 581
[calculated window size: 64128]
[window size scaling factor: 128]
Checksum: 0x67a5 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (441 bytes)
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 200
    [Status Code Description: OK]
    Response Phrase: OK
    Date: Mon, 13 Jul 2026 22:02:28 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.62 (Ubuntu) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.32.1\r\n
    Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
    Etag: "51-64231b6715777"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Content-Length: 81\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 76]
    [Time since request: 96.781200 milliseconds]
    [Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]
    [Full request URI: http://gaia.cc.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]
    File Data: 81 bytes
  Line-based text data: text/html (3 lines)
0000 c8 5e a9 a7 cd ad fc 34 97 83 ea d8 00 00 45 00  ....4.....E
0010 01 e1 cc ee 40 00 2b 06 4a 95 80 77 f5 0c c0 a8  ....@+3w...
0020 00 07 00 50 d7 c9 eb d1 00 04 8b e4 43 1a 50 18  gP k...C P
0030 01 05 07 a5 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32  g -HT TP/1.1 2
0040 30 30 20 4f 4b 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 4d 6f 6e  OK OK D ate: Mon
0050 2c 20 31 33 20 4a 75 6c 20 32 30 32 36 20 32 33  , 13 Jul 2026 23
No. 85 - Time: 17022829100300 - Source: 128.119.245.12 - Destination: 192.168.0.103 - Protocol: HTTP - Info HTTP/1.1 200 OK (text/html) - New Column
Show packet bytes Layout: Vertical (Stacked) Close Help
```

Preguntas:

a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

El navegador utiliza HTTP/1.1, como se observa en Request Version: HTTP/1.1.

b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

El servidor utiliza HTTP/1.1. como se observa en Response Version: HTTP/1.1

c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

Accept-Language: en-US,en;q=0.9. Acepta principalmente ingles de Estados unidos y luego un ingles general.

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor

El servidor devolvió 81 bytes, indicado en: Content-Length:81

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique

En casos de problemas de rendimiento mientras se descarga la página, sería conveniente capturar paquetes en el equipo del cliente, en el router o Gateway, lo mas cercano del servidor. De esta manera podemos ver donde aparecen los retrasos pérdidas de paquetes. Considero que si bien nos podría ayudar a ver las recepciones de solicitudes, puede ser perjudicial en el tema de accesos (especialmente un servidor de producción y consumo de recursos. Es mejor utilizar otro equipo de monitoreo.

Discusión y Comentarios

Durante el laboratorio se analizaron de forma práctica distintos elementos relacionados con la transmisión de información y el funcionamiento de una red. Las primeras actividades demostraron que una comunicación necesita reglas claras para representar los datos, identificar a los participantes y mantener un orden durante el envío. También se observó que la incorporación de un conmutador permite organizar mejor el tráfico, aunque puede convertirse en un punto de retraso cuando recibe varios mensajes al mismo tiempo.

La transmisión mediante código Morse y Baudot permitió notar la importancia de utilizar un esquema conocido tanto por el emisor como por el receptor. Aspectos como la velocidad, las pausas, el ruido y la claridad de las señales influyeron directamente en la interpretación del mensaje. Cuando la información se envió mediante notas de voz, fue posible reproducirla varias veces, pero también se perdió la posibilidad de corregir inmediatamente los errores durante la transmisión.

En la segunda parte se utilizó Wireshark para capturar y analizar el tráfico generado por el equipo. La herramienta permitió observar cómo la información se organiza en diferentes capas y cómo cada protocolo agrega sus propios encabezados. En una misma comunicación fue posible identificar datos correspondientes a Ethernet, IP, TCP y HTTP.

El análisis también evidenció que una captura puede contener tráfico generado por muchas aplicaciones al mismo tiempo. Por esta razón, fue necesario utilizar filtros y comprobar cuidadosamente que cada respuesta estuviera relacionada con la solicitud correcta. En un momento se encontró una descarga automática de Chromium que también utilizaba HTTP, pero no correspondía a la página solicitada para el laboratorio.

Otra dificultad fue un espacio incluido accidentalmente en la dirección web, el cual apareció codificado como %20. Esto provocó una respuesta 301 Moved Permanently en lugar de mostrar directamente el contenido esperado. Al corregir la dirección se obtuvo una respuesta 200 OK. Esta situación permitió comprobar que pequeños errores en una URL pueden modificar el resultado de una solicitud y que los códigos de estado HTTP ayudan a identificar lo ocurrido.

La configuración del ring buffer permitió dividir la captura en varios archivos de tamaño limitado. Esta opción resulta útil para capturas extensas, porque evita que un solo archivo crezca demasiado y permite conservar únicamente una cantidad determinada de archivos. También fue importante seleccionar la interfaz Wi-Fi, ya que era la conexión activa según la información mostrada por ipconfig.

Conclusiones

1. La transmisión de información requiere reglas que permitan representar, enviar e interpretar correctamente los mensajes.
2. Los errores en las pausas, la velocidad, el ruido o la dirección del mensaje pueden afectar el resultado de la comunicación.
3. Un conmutador ayuda a organizar y distribuir los mensajes, pero también puede generar retrasos si se concentra demasiado tráfico en un solo punto.
4. Wireshark permite observar el tráfico de red y analizar la información agregada por protocolos como Ethernet, IP, TCP y HTTP.
5. Los filtros son necesarios para localizar comunicaciones específicas dentro de una captura que contiene tráfico de diferentes aplicaciones.
6. Los códigos de estado HTTP, como 301 Moved Permanently y 200 OK, permiten conocer el resultado de una solicitud realizada al servidor.
7. La configuración de un ring buffer facilita el manejo de capturas prolongadas al limitar el tamaño y la cantidad de archivos almacenados.
8. El análisis de paquetes es útil para detectar errores de configuración, retrasos, retransmisiones y otros posibles problemas de rendimiento.

Referencias

Internet Engineering Task Force. (2022). *HTTP semantics (RFC 9110)*. RFC Editor. datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110

Internet Engineering Task Force. (2022). *HTTP/1.1 (RFC 9112)*. RFC Editor. datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9112

Internet Engineering Task Force. (2022). *Transmission Control Protocol (RFC 9293)*. RFC Editor. datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9293

Microsoft. (2025, 15 de agosto). *ipconfig*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>

Wireshark Foundation. (s. f.). *Wireshark User's Guide*. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html